

同感云监测设备 MQTT 接入协议

TOEHOLD
2019 All Rights Reserved

目录	
同感云监测设备 MQTT 接入协议	1
一、说明	1
1.1 系统架构说明	1
1.2 协议说明	2
二、智能硬件接入云平台流程	3
2.1 智能硬件注册	3
2.2 建立连接	3
2.3 下载配置	4
2.4 数据交互	4
三、数据交互	4
3.1 平台发布信息	4
3.1.1 下载云平台配置到智能网关	5
3.1.2 查看智能传感器采集和上传参数	6
3.1.3 设置智能传感器采集和上传参数	7
3.1.4 查看智能传感器阈值	9
3.1.5 设置智能传感器阈值	10
3.1.6 查看智能网关工作模式	11
3.1.7 设置智能网关工作模式	11
3.1.8 智能网关遥测	12
3.1.9 查看智能网关系统时间	12
3.1.10 设置智能网关系统时间	13
3.1.11 远程开启声光报警	13
3.1.12 智能网关重启	14
3.1.13 查看智能网关状态	14
3.1.14 固件升级准备命令	17
3.1.15 远程抓取图片(机器视觉测量仪)	18
3.2 智能网关上传状态	19
3.3 智能网关上传监测数据	22
3.3.1 数据上传报文	22
3.3.2 报文中 Payload json 数据详细说明	24
3.4 智能网关固件升级	25
3.5 智能网关请求指令	26
3.5.1 智能网关获取当前时间	27
附录一、智能传感器标准列表	28
附录二、4G 信号强度等级映射表	32

一、说明

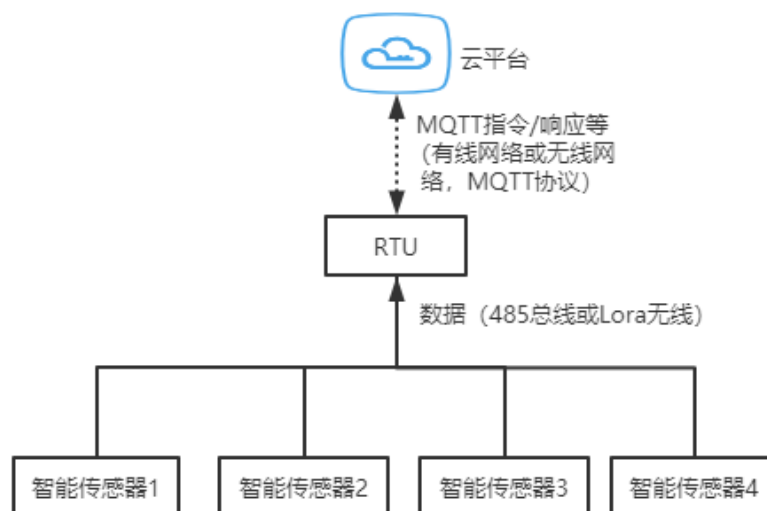
1.1 系统架构说明

一般监测系统中用于监测的智能硬件设备有两类：智能网关 RTU 和智能传感器，它们的功能和关系如下：

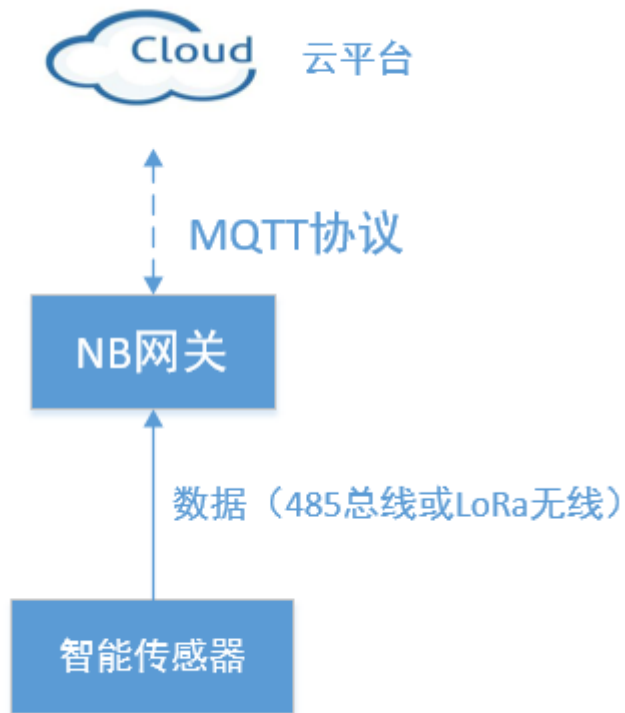
- 智能传感器安装在结构物的监测点上对该测点进行监测，一个智能传感器可以挂载多个传感器以同时测量多个物理量，比如位移和温度、角度和温度、加速度和温度、风速和风向等；
- 智能传感器采集到的物理量通过 485 总线或者无线 LoRa 传输给智能网关，将采集到的物理量汇总到智能网关；
- 智能网关通过移动网络/有线网络等方式将智能传感器采集汇总的物理量上传到云平台，使用的协议是 MQTT 协议；

注：物理上智能传感器分为两种：一体化智能传感器和分体化智能传感器；一体化智能传感器是将智能网关和智能传感器集成在一体的，例如机器视觉测量仪；分体化智能传感器是智能网关和智能传感器分离的，两者是独立的硬件，例如 RTU 和压差式沉降仪、NB 网关和无线倾角测量仪。NB 网关是 RTU 的一个子集，NB 网关只会挂载一个智能传感器。

RTU 监测系统架构如下图所示：



NB 网关监测系统架构如下图所示：



一体化智能传感器监测系统架构如下图所示：



1.2 协议说明

本协议基于 MQTT v3.1.1，具体信息可在官方查看，本文档对此不做详细说明。

<http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>

协议支持的功能：

- 连接鉴权；

- 订阅/取消平台 topic;
- 云平台指令下发;
- 数据上传;

智能网关功能列表

智能网关类型	RTU	机器视觉
支持功能	3.1.1 下载云平台配置到智能网关 3.1.2 查看智能传感器采集和上传参数 3.1.3 设置智能传感器采集和上传参数 3.1.4 查看智能传感器阈值 3.1.5 设置智能传感器阈值 3.1.6 查看智能网关工作模式 3.1.7 设置智能网关工作模式 3.1.8 智能网关遥测 3.1.9 查看智能网关系统时间 3.1.10 设置智能网关系统时间 3.1.11 远程开启声光报警 3.1.12 智能网关重启 3.1.13 查看智能网关状态 3.1.14 固件升级准备命令 3.2 智能网关上传状态 3.3.1 数据上传报文 3.4 智能网关固件升级	3.1.2 查看智能传感器采集和上传参数 3.1.3 设置智能传感器采集和上传参数 3.1.8 智能网关遥测 3.1.9 查看智能网关系统时间 3.1.10 设置智能网关系统时间 3.1.12 智能网关重启 3.1.13 查看智能网关状态 3.1.15 远程抓取图片(机器视觉测量仪) 3.2 智能网关上传状态 3.3.1 数据上传报文

二、智能硬件接入云平台流程

2.1 智能硬件注册

在云平台注册智能硬件设备，录入设备编码等信息，完成智能硬件入库操作。

2.2 建立连接

智能网关使用用户名、密码、clientID 作为连接参数，连接平台。

我们服务器的MQTT设置成这个用户名和密码？

关键字	字段	说明
-----	----	----

uName	string	公司简称，仅包含字母
uPwd	string	密码，clientID 的 MD5 加密数据
clientID	string	设备编码，平台应保证其唯一性

平台端应进行连接鉴权。

注：后文中出现的 clientID 都代表设备编码，每个设备的编码应该保证唯一性。密码也可以自定义，默认是 clientID 的 MD5 加密。

MD5 加密示例：如 6E06201805250003（大写）字符串

MD5 加密后为 32 位（大写）字符串：B7F7C214DB32F507E320B5F05B6D2861

2.3 下载配置

主要设备连接上平台后，自动下载配置，无需人为干预吗？

智能网关连接上平台后，需给设备下载配置信息，使设备获取挂载的测点传感器信息。

智能网关可以挂载的智能传感器可参考文档[附录一](#)。

2.4 数据交互

平台端下发指令或智能网关数据上传等数据交互。

三、数据交互

智能网关连接到平台后，需订阅相关主题用以接收平台下发的指令数据；智能网关推送数据或回复平台命令时，也需使用特定主题。智能网关可以订阅主题，topic="\$send/clientID/+", 其中 '+' 表示通配一个层级，如 a/+, 可以匹配 a/x, a/y/***。协议约定的主题如下：

- \$send/clientID/cmd：表示平台下发的远程命令主题
- \$reply/clientID/cmd：表示设备回复平台下发指令主题
- \$data：表示设备数据上传主题
- \$devstatus：表示设备状态上传主题
- \$send/clientID/firmware：表示固件升级主题，平台将固件升级包拆分小的数据包后通过此主题下发给设备。
- \$reply/clientID/firmware：表示固件升级结果回复的主题

3.1 平台发布信息

平台发布信息，主要是指平台下发给智能网关的远程指令信息。

平台使用"\$send/clientID/cmd"主题发布指令信息，报文格式如下：

VariableHeader:

	Field 名称	说明	格式
--	----------	----	----

Field1	Topic Name	远程命令主题	
Field2	Packet Identifier		

Payload: 填充具体指令数据。

智能网关以"\$reply/clientID/cmd"主题回复平台指令，报文格式如下。

VariableHeader:

	Field 名称	说明	格式
Field1	Topic Name	设备回复主题	
Field2	Packet Identifier		

Payload: 填充具体指令回复数据。

每条指令中的 msgId，发送和回复的 msgId 保持一致。平台可以根据 msgId 来判断发送指令和回复指令是否匹配，当多个 WEB 端发送同一条指令时，只要每条发送指令的 msgId 不一致，可以采用 msgId 的匹配关系来回复 WEB 端的回复。平台生成 msgId 的规则必须保证每条指令中的 msgId 都是唯一的。

下面的指令通用到智能网关，对于某些特殊的指令会在那条指令中写明用于哪些特殊的智能网关。

3.1.1 下载云平台配置到智能网关

OK

智能网关连接到平台后，平台端需下发配置到智能网关，配置信息包含挂载了哪些测点传感器。一个智能监测网关可能挂一个或多个传感器。

指令格式：

```
{
  "cmd": "downConfig",
  "data": {
    "devList": ["6F01201901010001", "6F01201901010002", "6F01201901010003"]
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

devList 为智能网关挂载的传感器列表。智能传感器列表见[附录一](#)

指令响应格式：

```
{
  "cmd": "downConfig",
  "data": {
    "ret": true/false
    "errorCode": 0 //错误码为 0 表示成功，其余均为发生错误
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

3.1.2 查看智能传感器采集和上传参数

查看智能传感器的采集间隔，上传间隔，加报间隔等参数，需要指定传感器编码。
指令格式：

```
{
  "cmd": "getSampleParam",
  "data": {
    "devNo": "6F01201901010001"
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令响应格式：

```
{
  "cmd": "getSampleParam",
  "data": {
    "devNo": "6F01201901010001",
    "uploadIntv": 600, //上传时间 s
    "plusIntv": 60 //加报时间 s
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

参数说明：

关键字	字段	说明	类型	取值范围
devNo	传感器编码	唯一编码	string	
plusIntv	加报间隔	应急模式下的数据上传频率(s)	int	>0
uploadIntv	上传间隔	上传数据频率(s)	int	>plusIntv

机器视觉 RTU 响应格式：

```
{
  "cmd": "getSampleParam",
  "data": {
    "devNo": "7902202005010001",
    "uploadIntv": 600,           //采样周期 单位 s
    "plusIntv": 60,             //采样帧数
    "samplingFrequency": 1 //采样频率 单位 hz
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

参数说明：

关键字	字段	说明	类型	取值范围
devNo	传感器编码	唯一编码	string	
plusIntv	采样周期	数据上报周期（设置小于 60s，一分钟上报一次）	int	
uploadIntv	采样帧数	采集周期内采集的帧数	int	
samplingFreque	采样帧率	单位时间采集的帧数	int	

3.1.3 设置智能传感器采集和上传参数

设置智能传感器的采集间隔，上传间隔，加报间隔，需要指定传感器编码。
指令格式：

```
{
  "cmd": "setSampleParam",
  "data": [
    {
      "devNo": "6F01201901010001",
      "uploadIntv": 600, //上传时间 s
      "plusIntv": 60 //加报时间 s
    },
    {
      "devNo": "6F01201901010002",
      "uploadIntv": 600, //上传时间 s
      "plusIntv": 60 //加报时间 s
    }
  ],
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

机器视觉设置采样规则：

```
{
  "cmd": "setSampleParam",
  "data": [
    {
      "devNo": "7902202005010001",
      "uploadIntv": 600,          //采样周期 单位 s
      "plusIntv": 60,            //采样帧数
      "samplingFrequency": 1     //采样频率 单位 hz
    }
  ],
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令响应格式:

```
{
  "cmd": "setSampleParam",
  "data": {
    "ret": true/false
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

3.1.4 查看智能传感器阈值

查看智能传感器的阈值，上限值，下限值，需要指定智能传感器编码。

指令格式:

```
{
  "cmd": "getThresholdParam",
  "data": {
    "devNo": "6F01201901010001"
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令响应格式:

```
{
  "cmd": "getThresholdParam",
  "data": {
    "devNo": "6F01201901010001",
    "threshold": [
      100.6,
      200
    ], // 阈值
    "upperLimit": [
      600.5,
      600
    ], // 上限
    "lowerLimit": [
      60.5,
      60
    ] // 下限
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

参数说明:

关键字	字段	说明	类型	取值范围
devNo	智能传感器编码	唯一编码	string	
threshold	阈值		float	
upperLimit	上限值		float	
lowerLimit	下限值		float	<upperLimit

3.1.5 设置智能传感器阈值

设置智能传感器的阈值，上限值，下限值，需要指定智能传感器编码。如果智能传感器采集的监测值超过了阈值，智能网关会进入[加急模式](#)，当监测值恢复正常（监测值未超过阈值）时会自动恢复为正常模块。

需要人为干预吗？

指令格式:

```
{
  "cmd": "setThresholdParam",
  "data": {
    "devNo": "6F01201901010001",
    "threshold": [
      100.6,
      200,
      200
    ], // 阈值
    "upperLimit": [
      600.5,
      600,
      400
    ], // 上限
    "lowerLimit": [
      60.5,
      60,
      40
    ] // 下限
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令响应格式:

```
{
  "cmd": "setThresholdParam",
  "data": {
    "devNo": "6F01201901010001",
    "ret": true/false
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

3.1.6 查看智能网关工作模式

工作模式信息是配置在智能网关上面，最终作用于智能网关挂载的所有智能传感器。

指令格式:

```
{
  "cmd": "getWorkMode",
  "data": "",
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令返回结果:

```
{
  "cmd": "getWorkMode",
  "data": {
    "mode": 0
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

mode 取值: 0 正常模式, 1 应急模式

3.1.7 设置智能网关工作模式

指令格式:

```
{
  "cmd": "setWorkMode",
  "data": {
    "mode": 0
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

mode 取值:

- 0 正常模式: 智能网关进入正常的数据上报状态, 上报周期为 3.1.2 中的 uploadIntv
- 1 应急模式: 智能网关进入该模式后需立即上报数据并且进入数据加报状态, 加报时间为 3.1.2 中的 plusIntv

指令返回结果:

```
{
  "cmd": "setWorkMode",
  "data": {
    "ret": true/false
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

3.1.8 智能网关遥测

智能网关收到遥测命令，返回智能网关上挂载的所有智能传感器实时采集测量的物理量数据。适用场景：未到数据上传的时刻，平台需要获取最新的数据时，可以发送该指令获取最新的数据。

指令格式：

```
{
  "cmd": "sample",
  "data": "",
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令返回结果：

```
{
  "cmd": "sample",
  "data": {
    "6F01201901010001": "23.5,56.7,100.2",
    "6F01201901010002": "23.5,56.7,100.2"
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

示例数据说明：

- 6F01201901010001 为传感器编码，平台应保证唯一性。
- "23.5,56.7,100.2"表示测量的多个指标数据，以英文逗号隔开。数据顺序需要与平台端协商好。

机器视觉：

3.1.9 查看智能网关系统时间

指令格式：

```
{
  "cmd": "getTime",
  "data": "",
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令返回结果：

```
{
  "cmd": "getTime",
  "data": {
    "curTime": "2019-05-01 13:00:00" //YYYY-MM-DD HH:mm:ss
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

3.1.10 设置智能网关系统时间

平台下发设置智能网关系统时间的指令时，智能网关会根据指令的时间数据来完成对智能网关系统的时间校正功能。

指令格式：

```
{
  "cmd": "setTime",
  "data": {
    "curTime": "2019-05-01 13:00:00" //YYYY-MM-DD HH:mm:ss
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令返回结果：

```
{
  "cmd": "setTime",
  "data": {
    "ret": true/false
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

3.1.11 远程开启声光报警

远程开启声光报警。

指令格式：

```
{
  "cmd": "soundLightAlarm",
  "data": {
    "duration": 30 //报警持续时间 30s
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令返回结果:

```
{
  "cmd": "soundLightAlarm ",
  "data": {
    "ret": true/false
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

3.1.12 智能网关重启

远程重启设备。

指令格式:

```
{
  "cmd": "reboot",
  "data": "",
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

指令返回结果:

```
{
  "cmd": "reboot",
  "data": {
    "ret": true/false
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

3.1.13 查看智能网关状态

远程查看智能网关和智能传感器状态, 包括网络信号、本地通讯等信息。

指令格式:

```
{
  "cmd": "getStatus",
  "data": "",
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

RTU 指令返回结果:


```

{
  "cmd": "getStatus",
  "data": [{
    "devNo": "6405202001010001",
    "4g": 5,
    "tem": 27.4,
    "battery": 56,
    "batMode": 1, //0, 未充电; 1, 充电
    "curVersion": "v3.1.2 ", // 当前版本号"
    "workMode": 1 //设备工作模式, 0-正常模式, 1-加急模式
  },
  {
    "devNo": "7504202001010001", // 非无线通讯的智能传感器
    "code": 0 //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
  },
  {
    "devNo": "C801202001010001", // 通用无线通讯的智能传感器
    "code": 0, //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
    "uplinkRssi": -50,
    "downlinkRssi": -56,
    "battery": 95
  },
  {
    "devNo": "CC01202001010001", // 带地磁无线通讯的智能传感器
    "code": 0, //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
    "uplinkRssi": -50,
    "downlinkRssi": -56,
    "battery": 95,
    "gnss": [113.55564111, 113.55564111] // 纬度, 经度的类型为
double, 北纬、东经为正数, 南纬、西经为负数, 经度在前, 纬度在后。255 表示位置
数据无效
  }],
  "msgId": 0 // int 类型
}

```

NB 网关指令返回结果:

```

{
  "cmd": "getStatus",
  "data": [{
    "devNo": "6411202001010001",
    "4g": 4,
    "tem": 27.4,
    "battery": 56,
    "batMode": 1, //0, 未充电; 1, 充电
    "curVersion": "v3.1.2 ", // 当前版本号"
    "workMode": 1, //设备工作模式, 0-正常模式, 1-加急模式
    "batVolt": "3.505,3.605", // 电压上下限, 逗号前面的代表电压下
    限
    "memStatus": 0, // 0:存储器正常, 1: 存储器异常
    "gnss": [255,255] // 纬度, 经度的类型为 double, 北纬、东经为
    正数, 南纬、西经为负数, 经度在前, 纬度在后。255 表示位置数据无效
  },
  {
    "devNo": "7504202001010001", // 非无线通讯的智能传感器
    "code": 0 //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
  },
  {
    "devNo": "C801202001010001", // 通用无线通讯的智能传感器
    "code": 0, //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
    "uplinkRssi": -50,
    "downlinkRssi": -56,
    "battery": 95
  },
  {
    "devNo": "CC01202001010001", // 带地磁无线通讯的智能传感器
    "code": 0, //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
    "uplinkRssi": -50,
    "downlinkRssi": -56,
    "battery": 95,
    "gnss": [113.55564111, 113.55564111] // 纬度, 经度的类型为
    double, 北纬、东经为正数, 南纬、西经为负数, 经度在前, 纬度在后。255 表示位置
    数据无效
  }],
  "msgId": 0 // int 类型
}

```

机器视觉测量仪指令返回结果:


```
{
  "cmd": "upgrade",
  "data": {
    "curVersion": "v3.1.1",
    "ret": true/false
  },
  "msgId": 0 // int 类型
}
```

智能网关端对比要升级的版本和当前固件版本，确认是否需要升级。

MD5 数据用于后续接收完固件升级包后做验证。

3.1.15 远程抓取图片(机器视觉测量仪)

通过本命令可以远程获取机器视觉测量仪捕捉的图片。*图片大小 200KB-3MB，建议 MQTT 服务器每包最大 size 的限制不小于 5MB。*

指令格式：

```
{
  "cmd": "getImg",
  "data": {
    "devNo": "6F01201901010001"
  },
  "msgId": 0
}
```

指令响应格式：

正常格式：

需要获取

```

{
  "cmd": "getImg ",
  "data": {
    "captureTime": "1619503110950",
    "format": "base64",
    "hParam": 4,
    "image": "base64 字符串",
    "station": [
      {
        "bottomRight": "2139,1301",
        "cValue": "36",
        "dValue": "142.484",
        "errorCode": 0,
        "index": 0,
        "objParaX": "0.18358",
        "objParaY": "0.18358",
        "objPosX": "2044.12",
        "objPosY": "1247.98",
        "topLeft": "1950,1196"
      },
      {
        "bottomRight": "2445,1302",
        "cValue": "34",
        "dValue": "148.839",
        "errorCode": 0,
        "index": 1,
        "objParaX": "0.172721",
        "objParaY": "0.172721",
        "objPosX": "2350.04",
        "objPosY": "1242.36",
        "topLeft": "2256,1184"
      }
    ],
    "wParam": 4
  },
  "msgId": 0
}

```

备注：不建议周期调用

3.2 智能网关上传状态

智能网关定时通过\$devstatus 主题向云平台上传智能网关状态信息，包含智能网关自身的状态信息和其挂载的智能传感器的状态信息。报文格式如下：

VariableHeader:

	Field 名称	说明	格式
Field1	\$devstatus		
Field2	Packet Identifier		

Payload: 填充具体上传 JSON 格式数据。

RTU 的 JSON 格式数据示例：

需要获取 OK

```
[
  {
    "devNo": "6405202001010001",
    "4g": 4,
    "tem": 27.4,
    "battery": 56,
    "batMode": 1, //0, 未充电; 1, 充电
    "curVersion": "v3.1.2", // 当前版本号
    "workMode": 1 //设备工作模式, 0-正常模式, 1-加急模式
  },
  {
    "devNo": "7504202001010001",
    "code": 0 //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
  },
  {
    "devNo": "C801202001010001",
    "code": 0, //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
    "uplinkRssi": -50,
    "downlinkRssi": -56,
    "battery": 95
  },
  {
    "devNo": "CC01202001010001", //无线磁力加速度计
    "code": 0, //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
    "uplinkRssi": -50,
    "downlinkRssi": -56,
    "battery": 95,
    "gnss": [
      113.55564111,
      113.55564111
    ] // 纬度, 经度的类型为 double, 北纬、东经为正数, 南纬、西经为负数, 经度在前, 纬度在后。255 代表位置信息无效
  }
]
```

NB 网关的 JSON 格式数据示例:

```
[
  {
    "devNo": "6411202001010001",
    "4g": 4,
    "tem": 27.4,
    "battery": 56,
    "batMode": 1, //0, 未充电; 1, 充电
    "curVersion": "v3.1.2", // 当前版本号
    "workMode": 1, //设备工作模式, 0-正常模式, 1-加急模式
    "batVolt": "3.505,3.605", // 电压上下限, 逗号前面的代表电压下限
    "memStatus": 0, // 0:存储器正常, 1: 存储器异常
    "gnss": [255, 255] // 纬度, 经度的类型为 double, 北纬、东经为正数, 南纬、
    // 西经为负数, 经度在前, 纬度在后。255 表示位置数据无效

  },
  {
    "devNo": "7504202001010001",
    "code": 0 //0, 通讯正常; 1, 通讯异常

  },
  {
    "devNo": "C801202001010001",
    "code": 0, //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
    "uplinkRssi": -50,
    "downlinkRssi": -56,
    "battery": 95

  },
  {
    "devNo": "CC01202001010001", //无线磁力加速度计
    "code": 0, //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
    "uplinkRssi": -50,
    "downlinkRssi": -56,
    "battery": 95,
    "gnss": [
      113.55564111,
      113.55564111
    ] // 纬度, 经度的类型为 double, 北纬、东经为正数, 南纬、西经为负数, 经度在
    // 前, 纬度在后。255 代表位置信息无效
  }
]
```

机器视觉测量仪的 JSON 格式数据示例:

```
[
  {
    "devNo": "6406202001010001",
    "4g": 4,
    "tem": 27.4,
    "battery": 56,
    "batMode": 1, //0, 未充电; 1, 充电
    "curVersion": "v3.1.2", // 当前版本号
    "workMode": 1 //设备工作模式, 0-正常模式, 1-加急模式
  },
  {
    "devNo": "7902202001010001",
    "code": 0 //0, 通讯正常; 1, 通讯异常
  }
]
```

4G 信号强度见[附录二](#)

3.3 智能网关上传监测数据

智能网关定时通过\$data/{设备编码}/raw 主题向云平台上传监测数据，既可上传实时采集测量的数据，也可上传历史数据。

3.3.1 数据上传报文

需要获取

数据报文格式如下：

VariableHeader:

	Field 名称	说明	格式
Field1	\$data/{设备编码}/raw		
Field2	Packet Identifier		

Payload: 填充具体上传 JSON 格式数据。

JSON 格式数据示例：


```
{
  "data": {
    "6F01201901010001": {
      "1577342319000": "11.2,46.7,56.2",
      "1577342319200": "11.2,46.7,56.2"
    },
    "6F01201901010002": {
      "1577342319000": "11.2,46.7,56.2",
      "1577342319200": "11.2,46.7,56.2"
    },
    "FC04202003170001": {
      "1577342319000": "123.2",
      "1577342319200": "123.2"
    },
    "FB01202003170002": {
      "1577342319000": "145.2",
      "1577342319200": "145.2"
    },
    "FD01202003170003": {
      "1577342319000": "456.2,25.6",
      "1577342319200": "456.2,25.6"
    },
    "6E04202003170004": {
      "1577342319000": "123.5,24.6",
      "1577342319200": "123.5,24.6"
    },
    "C901202003170005": {
      "1577342319000": "12.5,12.6,4.9",
      "1577342319200": "12.5,12.6,4.9"
    },
    "7506202003170006": {
      "1577342319000": "1678.5,23.9",
      "1577342319200": "1678.5,23.9"
    },
    "6F06202003170009": {
      "1577342319000": "72.5,-22.6,24.9,13.8",
      "1577342319200": "72.5,-22.6,24.9,13.8"
    }
  },
  "msgId": 0
}
```

机器视觉 RTU 响应格式:

```
{
  "data": {
    "7902202006240001": {
      "1577342319000": "11.2,46.7,287.863,298.25,...",
      "1577342319200": "11.2,46.7,287.863,298.25,..."
    }
  },
  "msgId": 0
}
```

检测数据均按此格式上传，示例数据说明：

- 1、7902202006240001 为传感器编码，平台应确保一致性；
- 2、1577342319000 精确到毫秒的时间戳；

- 3、11.2,46.7,287.863,298.25 表示多靶标数据，以英文逗号隔开。数据从左往右以此为 x1,y1,x2,y2....
- 4、设备可上传历史数据，或是当前的实时数据

3.3.2 报文中 Payload json 数据详细说明

3.3.2.1 常规智能传感器数据说明

Payload json 对象数据格式如下：

```
{
  "data": {
    "longAddr1": {
      "timestamp1": "val11, val12, val13",
      "timestamp2": "val21, val22, val23"
      //...
    },
    "longAddr2": {
      "timestamp1": "val11, val12",
      "timestamp2": "val21, val22"
      //...
    }
    //...
  },
  "msgId": 0
}
```

说明：

- longAddr1、longAddr2 为智能传感器编码；
- timestamp1、timestamp2 为时间戳，精确到毫秒，如果智能网关系统时间精确到秒后三位请补 0；
- val11, val12, val13 表示智能传感器采集测量的物理量数据，数据的数量和顺序请严格按照附录智能传感器标准列表中各类型智能传感器说明执行，以英文逗号隔开；
- 智能网关可以上传历史数据和当前的实时数据；
- msgId 为任意数字；

3.3.2.2 多通道智能传感器数据说明

Payload json 对象数据格式如下：

```

{
  "data": {
    "longAddr1": {
      "timestamp1": {
        "ch1": "val11, val12",
        "ch2": "val21, val22",
        //...,
        "chn": "valn1, valn2"
      },
      "timestamp2": {
        "ch1": "val11, val12",
        "ch2": "val21, val22",
        //...,
        "chn": "valn1, valn2"
      }
    },
    //...
  },
  "longAddr2": {
    "timestamp1": "val11, val12",
    "timestamp2": "val21, val22",
    //...
  },
  //...
},
"msgId": 0
}

```

说明：

- longAddr1、longAddr2 为智能传感器编码，其中 longAddr1 为多通道智能传感器的编码，longAddr2 为常规智能传感器的编码，编码规则是一样的，只是上传的数据值不一样。常规智能传感器和多通道智能传感器的数据可以放到同一个 Payload 中上传；
- timestamp1、timestamp2 为时间戳，精确到毫秒，如果智能网关系统时间精确到秒后三位请补 0；
- ch1, ch2, ..., chn 表示通道 1~通道 n，如有 3 个通道，那么就是 ch1, ch2, ch3，以此类推；
- val11, val12 表示一个通道测项传感器采集测量到的数据，一般一个通道由 2 个测项组成，以实际情况为准，一个通道的测项的数量和顺序以附录智能传感器标准列表中说明为准；
- msgId 为任意数字；

3.4 智能网关固件升级

平台端收到智能网关端升级确认回复后（参考 3.1.14 章节），通过 \$send/clientID/firmware 主题将固件升级包默认拆分为 500kb 一包，最后一包数据小于或等

于 500kb。设备每接收一个数据包需响应 puback 消息告诉平台端已收到数据，平台会继续发送下一包数据。

报文格式如下：

VariableHeader:

	Field 名称	说明	格式
Field1	\$send/clientID/firmware		
Field2	Packet Identifier		

Payload:

起始位置	数据块格式	数据块说明
Byte1	binary	二进制数据流
Byte2		
Byte3	binary	
Byte4		
Byte5	binary	
Byte6		
Byte5	binary	
...		
Byten		
Byten+1	binary	
Byten+2	string	
...		
Byte n+....		

智能网关端接收完升级包后，需计算接收文件的 MD5 值，MD5 算法需与平台端保持一致。计算得到的 MD5 与 3.1.14 章节接收到的数值进行比较，如不相同，设备需放弃此次升级，因为升级文件可能有损坏。

最后智能网关端需回复平台端此次升级是否成功，设备端向主题 \$reply/clientID/firmware 发送数据：

```
{
  "cmd": "upgrade",
  "data": {
    "curVersion": "v3.1.1",
    "ret": true/false //true 升级成功
    "errorCode": 0 //错误码为 0 表示成功，其余均为发生错误
  }
}
```

3.5 智能网关请求指令

智能网关请求指令，主要是指智能网关给平台发布请求指令，平台根据请求指令类型来给设备回复指令。

智能网关使用"\$request/clientID/cmd"主题发布指令信息，报文格式如下：

VariableHeader:

	Field 名称	说明	格式
Field1	Topic Name	请求命令主题	
Field2	Packet Identifier		

Payload: 填充具体指令数据。

平台以"\$response/clientID/cmd"主题回复智能网关指令，报文格式如下。

VariableHeader:

	Field 名称	说明	格式
Field1	Topic Name	平台回复主题	
Field2	Packet Identifier		

Payload: 填充具体指令回复数据。

3.5.1 智能网关获取当前时间

智能网关周期性发布获取当前时间的指令，智能网关会根据平台回复的当前时间来实现智能网关系统时间的校准。智能网关指令发送的主题：\$request/clientID/cmd；平台指令响应的主题：\$response/clientID/cmd。

智能网关指令发布格式：

需要获取并响应

```
{
  "cmd": "getCurrentTime",
  "data": ""
}
```

平台指令响应格式：

```
{
  "cmd": "getCurrentTime",
  "data": {
    "currentTime": "2020-09-22 15:01:01" //YYYY-MM-DD HH:mm:ss
  }
}
```

智能网关收到平台的响应指令后，会根据响应指令中包含的当前时间来实现智能网关系统时间校准。**如果平台不响应该指令，会导致智能网关无法校时，系统时间和现实时间会出现偏差。**

附录一、智能传感器标准列表

智能硬件设备（RTU 和智能传感器）的编码是一个 16 字节的字符串，保证所有编码的唯一性。

编码协议如下图所示：

设备类型码（4 字节）	生产日期（8 字节）	设备编号（4 字节）
-------------	------------	------------

例如：6405202008010001：

前 4 字节 6405 表示设备类型码，是 MQTT 版本 RTU；

中间 8 字节 20200801 表示生产日期，2020 年 8 月 1 日；

最后 4 字节 0001 表示设备出厂编号，为 0001 号

智能硬件设备类型列表如下：

传感器名称	类型编码	说明
MQTT 版本 RTU	6405	6405 版本的 RTU 支持 MQTT 接入
	6407	6407 版本的 RTU 支持 MQTT 接入
MQTT 版本机器视觉测量仪	6403	6403 版本的机器视觉测量仪支持 MQTT 接入
	6406	6406 版本的机器视觉测量仪支持 MQTT 接入
静力水准测点	6E01	地址编码为 16 位字符串，举例：6E04201912010001 测项：高度(mm)、温度(℃)
	6E05	
	6E06	
沉降倾角综合测量仪	6F06	地址编码为 16 位字符串，举例：6F06201912010001 测项：沉降(mm)、X 角度(°)、Y 角度(°)、温度(℃)
双向倾角测量仪	7001	地址编码为 16 位字符串，举例：7001201912010001 测项： X 角度(°)、Y 角度(°)、温度(℃)
多通道振弦采集盒	7101	地址编码为 16 位字符串，举例：7101201912010001 测项和顺序： 7 个振弦频率，7 个温度
多弦传感器采集盒	7102	地址编码为 16 位字符串，举例：7102201912010001 测项和顺序：通道 1 数据、通道 2 数据、通道 1 温度(℃)、通道 2 温度(℃)、采集盒温度(℃)
激光收敛计	7201	地址编码为 16 位字符串，举例：7202201912010001

	7202	测项：距离(mm)、温度(℃)
三轴测振仪	7302	地址编码为 16 位字符串，举例：7302201912010001 测项：加速度 X(mg)、加速度 Y(mg)、加速度 Z(mg)
数字裂缝计	7502	地址编码为 16 位字符串，举例：7504201912010001
	7504	测项：裂缝(mm)、温度(℃)
	7506	裂缝的量程：7502 (1000mm)、7504 (100mm)、7506 (2500mm)
多通道模拟信号采集仪	7701	地址编码为 16 位字符串，举例：7701201912010001 测项： 4 个通道 数据上传示例：“5，45，45，47（通道 1-4 读取电压和电流相对于满值的百分比）” APP 可以配置设备数据类型： 0-5V(0-100%) 0-10V(0-100%) 0-20mA(0-100%)
图像二维位移测量仪	7901	地址编码为 16 位字符串，举例：7901201912010001
	7902	测项： X 位移(mm)、Y 位移(mm)
高精度倾角测量仪	7B01	长地址编码为 16 位字符串，示例：7B01201912010001 测项和顺序： X 角度(°)、Y 角度(°)、Z 角度(°)、温度 (℃)
固定式测斜仪	7C01	长地址编码为 16 位字符串，示例：7C01201912010001 测项和顺序：温度 (℃)、X 角度(°)、Y 角度(°)、Z 角度(°)
	FC01	地址编码为 16 位字符串，举例：FC01201912010001 测项：X 角度(°)、Y 角度(°)、温度(℃)
无线倾角测量仪	C801	地址编码为 16 位字符串，举例：C801201912010001 测项：X 角度(°)、Y 角度(°)、Z 角度(°)、温度(℃)
无线崩塌计	C901	地址编码为 16 位字符串，举例：C901201912010001 测项：加速度 X(mg)、加速度 Y(mg)、加速度 Z(mg)、

		X 角度(°)、Y 角度(°)、Z 角度(°)
无线拉绳裂缝计	CB01	地址编码为 16 位字符串, 举例: CB01201912010001
	CB02	测项: 裂缝(mm)、温度(°C)
	CB03	裂缝的量程: CB01 (1000mm)、CB02 (2000mm)、
	CB04	CB03 (3000mm)、CB04 (5000mm)
无线磁力加速度计	CC01	地址编码为 16 位字符串, 举例: CC01201912010001 测项: X 轴加速度(mg)、Y 轴加速度(mg)、Z 轴加速度(mg)、X 轴角度(°)、Y 轴角度(°)、Z 轴角度(°)、温度(°C)、磁力方向角(°)、X 轴地磁量(高斯)、Y 轴地磁量(高斯)、Z 轴地磁量(高斯)
无线磁力裂缝计	CD01	地址编码为 16 位字符串, 举例: CD01201912010001
	CD02	测项和顺序: 温度(°C)、磁力方向角(度)、X 角度(°)、
	CD03	Y 角度(°)、Z 角度(°)、加速度 X(mg)、加速度
	CD04	Y(mg)、加速度 Z(mg)、X 轴地磁量(高斯)、Y 轴地磁量(高斯)、Z 轴地磁量(高斯)、裂缝(mm) 备注: CD01 裂缝量程 1000mm, CD02 裂缝量程 2000mm, CD03 裂缝量程 3000mm, CD04 裂缝量程 5000mm。
压差式沉降仪	FD01	地址编码为 16 位字符串, 举例: FD01201912010001 测项: 高度(mm)、温度(°C)
土壤温湿度计	FC02	地址编码为 16 位字符串, 举例: FC02201912010001 测项: 湿度(RH)、温度(°C)
投入式水位计	FC04	地址编码为 16 位字符串, 举例: FC04201912010001
	FC05	测项: 水位(m)
	FC06	水位量程: FC04 (10m), FC05 (20m), FC06 (40m)
翻斗雨量计	FB01	地址编码为 16 位字符串, 举例: FB01201912010001
	FB02	测项: 水位(mm)
雷达泥位计	FA01	地址编码为 16 位字符串, 举例: FA01201912010001 测项: 液位(mm)

超声波液位计	FA02	地址编码为 16 位字符串，举例：FA02201912010001 测项：液位(mm)
磁致伸缩水位传感器	FA03	地址编码为 16 位字符串，举例：FA03201912010001 测项：液位(mm)
地声仪	F901	地址编码为 16 位字符串，举例：F901201912010001 测项：X 轴 (Hz)、Y 轴 (Hz)、Z 轴 (Hz)
次声仪	F801	地址编码为 16 位字符串，举例：F801201912010001 测项：声音(Hz)
风速计	F601	地址编码为 16 位字符串，举例：F601201912010001 测项：风速(m/s)
风向计	F501	地址编码为 16 位字符串，举例：F501201912010001 测项：风向(°)
环境温湿度计	F401	地址编码为 16 位字符串，举例：F401201912010001 测项：环境湿度 (%)、环境温度 (°C)
多通道振弦采集仪	F301	地址编码为 16 位字符串，举例：F302201912010001 测项：频率 (Hz)、温度 (°C)
	F302	通道数量：动态，根据实际情况定。 多通道智能传感器数据上传格式说明请见“3.3.2.2”
铂电阻温度采集仪	F201	地址编码为 16 位字符串，举例：F201201912010001 测项：温度 (°C)
一体化拉绳计	A001	地址编码为 16 位字符串，举例：A001201912010001 测项和顺序：温度(°C)、磁力方向角(度)、X 角度(°)、Y 角度(°)、Z 角度(°)、加速度 X(mg)、加速度 Y(mg)、加速度 Z(mg)、裂缝(mm)、xy 合成角度(°)
一体化加速度倾角计	A002	地址编码为 16 位字符串，举例：A002201912010001 测项和顺序：温度(°C)、磁力方向角(度)、X 角度(°)、Y 角度(°)、Z 角度(°)、加速度 X(mg)、加速度 Y(mg)、加速度 Z(mg)、xy 合成角度(°)

一体化高精度倾角计	A003	地址编码为 16 位字符串，举例：A003201912010001 测项和顺序：温度(℃)、X 角度(°)、Y 角度(°)、Z 角度(°)
-----------	------	--

附录二、4G 信号强度等级映射表

4G信号强度等级映射表		
信号强度 (db)	等级	
<=-109	0	弱
(-109,-97]	1	
(-97,-85]	2	
(-85,-73]	3	
(-73,-61]	4	
>-61	5	强